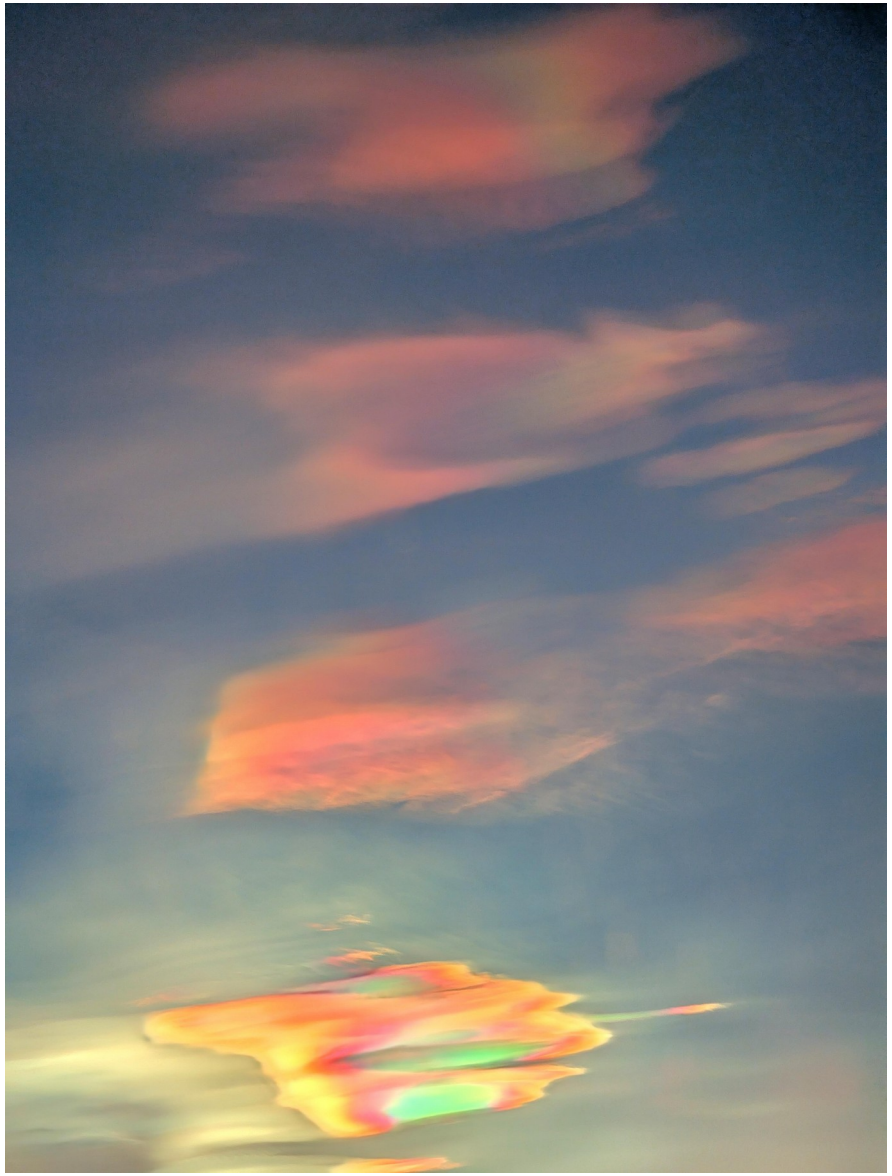


¿QUÉ ERA EL "OVNI" EN LA ANTÁRTICA?

La Dirección Meteorológica de Chile aclaró que este tipo de hidrometeoros se generan por causas naturales, a pesar de su curiosa similitud con los clásicos platillos voladores.

Se les conoce como nubes lenticulares y, de acuerdo con el organismo, se forman en regiones montañosas cuando el viento fluye sobre la cima, creando estructuras estacionarias con forma de disco.



meganoticiascl 61 sem

¡Qué bello! 😍 Nubes estratosféricas polares fueron capturadas la mañana de este martes desde la Base General Bernardo O'Higgins, en la Antártica Chilena.

👉 Las nubes estratosféricas aparecen habitualmente sobre la Antártica o el Ártico, y no solo están compuestas por gotas de agua, sino que también por otros componentes químicos, y como están tan arriba, el ángulo del sol las ilumina y les da ese color. ¿Qué te parece? 👀

Nubosidad

Qué son, cómo se forman y se clasifican, y cómo se informan



CLASE 6 · ORLANDO ÁLVAREZ BUSTAMANTE

PARA EMPEZAR

¿Por qué hoy el cielo está cubierto y ayer estaba despejado?

Para responder, primero hay que entender qué es una nube y cómo se forma.

¿Qué es una nube?

De agua

Gotitas líquidas. Aspecto de bordes nítidos y definidos.

`Ej.: Cu, St, Sc`

Mixtas

Gotitas, muchas veces subfundidas, y cristales de hielo.

`Ej.: Ac, As, Ns, Cb`

De hielo

Solo cristales. Aspecto fibroso, sedoso, de bordes difusos.

`Ej.: Ci, Cs, Cc`

Gotita de nube
≈ 0,01 mm · Flota

Gota de llovizna
≈ 0,2 – 0,5 mm · Cae lento

Gota de lluvia
≈ 1 – 2 mm · Cae

La niebla es una nube con la base en el suelo.

Fuentes: OMM, Atlas Internacional de Nubes · OMM-N° 8.

¿Cómo se forma una nube?

El aire sube → Se expande → Se enfría → Llega al punto de rocío → Se forma la nube

Convección

El suelo calienta el aire, que sube en burbujas.

`Cu · Cb`

Relieve (orográfica)

El viento remonta una montaña.

`Ac lenticular · St · Sc`

Frente

El aire cálido asciende sobre el frío, en una rampa amplia.

`Cs · As · Ns`

Contacto con superficie fría

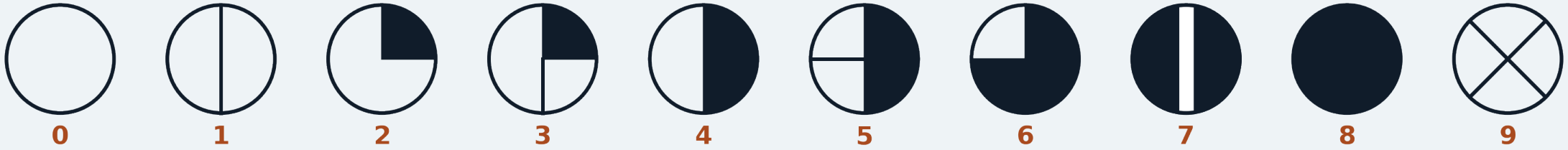
El aire se enfría desde abajo, sin subir.

`St · niebla`

Fuentes: OMM, Atlas Internacional de Nubes · OMM-N° 8.

BLOQUE 2 · LAS OCTAS

El cielo se divide en ocho partes



0 octas

Despejado: ni una nube.

1 octa

Cualquier nube, aunque sea muy poca.

7 octas

Cualquier claro, aunque sea pequeño.

8 octas

Completamente cubierto.

9

Cielo oculto: niebla, ventisca.

0 y 8 son absolutos: con una sola nube ya es 1 octa; con un solo claro, 7 octas.

Fuente: OMM-N° 306, tabla 2700 · OMM-N° 8.

¿Cómo se estiman las octas?

1 Dividir en cuartos
Estimar cuántas octas hay en cada cuarto del cielo y sumar.

2 Cuidado con el horizonte
Por perspectiva, las nubes lejanas parecen más juntas: se tiende a sobrestimar.

3 Capa por capa
Cada capa se estima como si no existieran las demás.

4 El total no es la suma
Las capas se superponen: 5/8 de Sc y 4/8 de Ac pueden ser 7/8 en total.

De noche: la luna, las estrellas que se ocultan y las luces del entorno ayudan a estimar.

Fuentes: OMM-N° 8 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

De las octas a los términos y los códigos

Octas	Término	METAR (por capa)	SYNOP (N)
0	Despejado	`— (NSC o CAVOK)`	`0`
1 – 2	Escaso	`FEW`	`1 · 2`
3 – 4	Disperso	`SCT`	`3 · 4`
5 – 7	quebrado/ nublado	`BKN`	`5 · 6 · 7`
8	Cubierto	`OVC`	`8`
Cielo oculto	Invisible	`VVhshshs`	`9`

7 octas no es cubierto: es BKN. Las capas BKN y OVC forman techo (bloque 6).

Fuentes: OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Clasificación por forma

Cirriformes

Filamentos y velos de hielo, en altura.

Ci · Cs · Cc

Estratiformes

Capas extensas y parejas.

St · As · Ns · Cs

Aire estable · precipitación continua

Cumuliformes

Masas y torres con desarrollo vertical.

Cu · Cb · Ac · Sc

Aire inestable · chubascos

Fuente: OMM, Atlas Internacional de Nubes.

CLASIFICACIÓN POR FORMA

Cirriformes



Estratiformes



Cumuliformes



Fuente: OMM, Atlas Internacional de Nubes.

BLOQUE 3 · CLASIFICACIÓN

Cinco raíces para nombrar las nubes

Cirro-

significa

rizo, filamento

SE VE EN

Ci · Cc · Cs

Cumulo-

significa

montón

SE VE EN

Cu · Cb · Ac · Sc · Cc

Strato-

significa

capa

SE VE EN

St · As · Cs · Sc · Ns

Nimbo-

significa

lluvia

SE VE EN

Ns · Cb

Alto-

significa

piso medio

SE VE EN

Ac · As

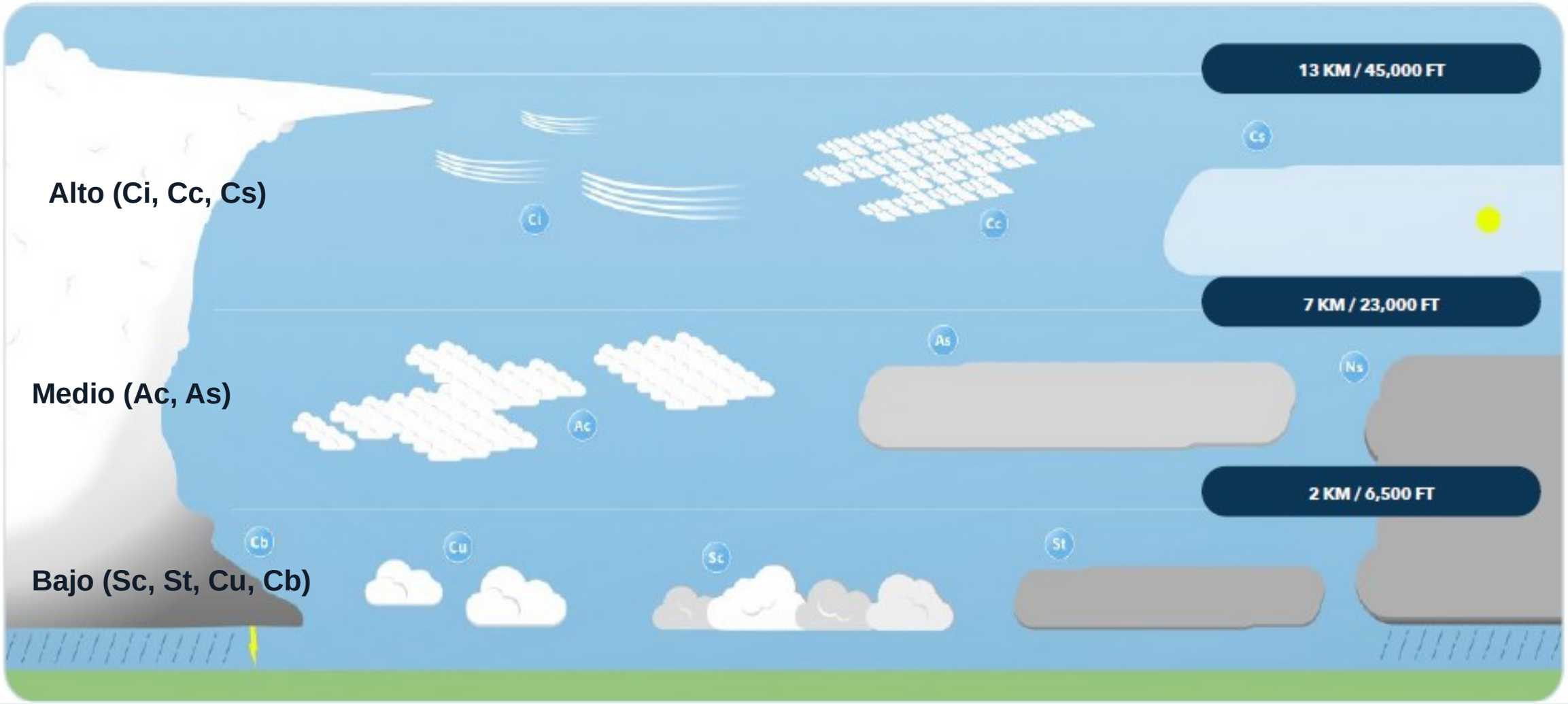
Fuentes: OMM, Atlas Internacional de Nubes · What's This Cloud (2026).

Por altura: los pisos dependen de la latitud

Piso	Regiones polares	Regiones templadas	Regiones tropicales
Alto (Ci, Cc, Cs)	**3 – 8 km**	5 – 13 km	6 – 18 km
Medio (Ac, As)	**2 – 4 km**	2 – 7 km	2 – 8 km
Bajo (Sc, St, Cu, Cb)	**Superficie – 2 km**	Superficie – 2 km	Superficie – 2 km

En la Antártica las nubes están más bajas. Un cirro puede estar a 3 o 4 km. La altura es una pista; el género se reconoce por la forma.

Fuente: OMM, Atlas Internacional de Nubes. Alturas aproximadas de la base.



Fuente: OMM, Atlas Internacional de Nubes. Alturas aproximadas de la base.

Por grupo: cuatro familias de nubes

Altas

Ci · Cc · Cs

CONSTITUCIÓN

Cristales de hielo

PRECIPITACIÓN

No precipitan

Medias

Ac · As · (Ns)

CONSTITUCIÓN

Mixtas: gotitas y hielo

PRECIPITACIÓN

As y Ns: precipitación continua

Bajas

Sc · St

CONSTITUCIÓN

Gotitas (a menudo subfundidas)

PRECIPITACIÓN

Débil: DZ, SG, -SN

Desarrollo vertical

Cu · Cb

CONSTITUCIÓN

De gotitas abajo a hielo arriba

PRECIPITACIÓN

Chubascos, granizo, tormenta

Fuente: OMM, Atlas Internacional de Nubes.

Los diez géneros de nubes

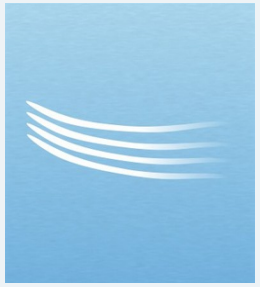
Piso	Género	Abrev.	Descripción breve	SYNOP C
Alto	Cirro	Ci	Filamentos blancos y finos de cristales de hielo	0
Alto	Cirrocúmulo	Cc	Pequeños copos o granos blancos, sin sombra	1
Alto	Cirroestrato	Cs	Velo blanquecino transparente; produce halo	2
Medio	Altocúmulo	Ac	Masas o rollos blancos o grises, con sombras	3
Medio	Altoestrato	As	Capa gris que deja ver el sol como a través de un vidrio esmerilado	4
Medio*	Nimboestrato	Ns	Capa gris oscura y espesa, con precipitación continua	5
Bajo	Estratocúmulo	Sc	Capa de masas grises o blanquecinas, con partes oscuras	6
Bajo	Estrato	St	Capa gris uniforme, de base baja; puede tocar el suelo	7
Bajo**	Cúmulo	Cu	Nubes separadas, densas, con desarrollo vertical	8
Bajo**	Cumulonimbo	Cb	Nube convectiva enorme, a menudo con yunque; tormentas	9

* El Ns suele tener la base baja y se extiende por varios pisos. ** Base baja, con gran desarrollo vertical.

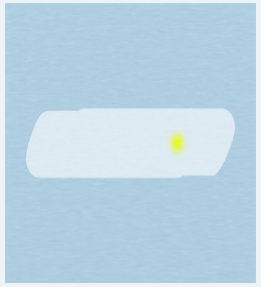
Fuentes: OMM, Atlas Internacional de Nubes · OMM-N° 306, tabla 0500.

Los diez géneros, ilustrados por piso

ALTAS



Ci
Cirro



Cs
Cirroestrato

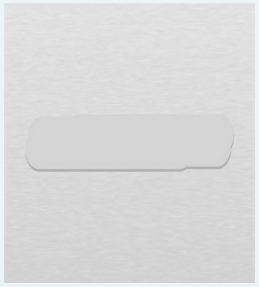


Cc
Cirrocúmulo

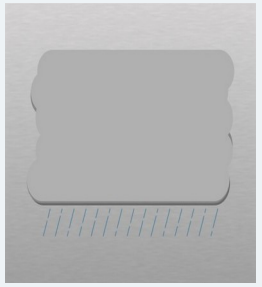
MEDIAS



Ac
Altocúmulo

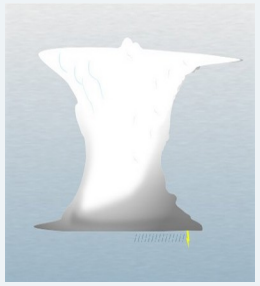


As
Altoestrato

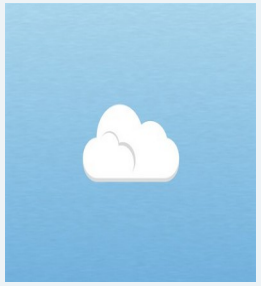


Ns
Nimboestrato

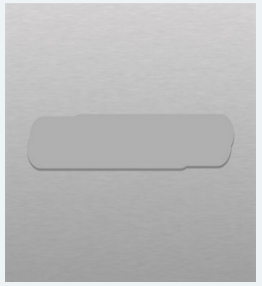
BAJAS



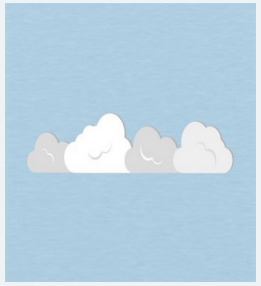
Cb
Cumulonimbo



Cu
Cúmulo



St
Estrato



Sc
Estratocúmulo

Ilustraciones: What's This Cloud (2026), «The Complete Guide to the 10 Different Types of Clouds».

BLOQUE 3 · PISO ALTO

Nubes altas: cirro, cirroestrato y cirrocúmulo



Ci **Cirro**

Filamentos blancos, finos, a veces en forma de gancho. Cristales de hielo.



Cs **Cirroestrato**

Velo blanquecino que deja ver el sol y produce halo.



Cc **Cirrocúmulo**

Granitos o copos muy pequeños, sin sombra propia.

Fotos: What's This Cloud, «The Complete Guide to the 10 Different Types of Clouds» (2026).

Nubes medias: altocúmulo, altoestrato y nimboestrato



Ac **Altocúmulo**

Masas o rollos con sombras; elementos del tamaño de un pulgar.



As **Altoestrato**

Capa gris; el sol se ve como a través de un vidrio esmerilado, sin halo.



Ns **Nimboestrato**

Capa oscura y espesa que oculta el sol; precipitación continua.

Fotos: What's This Cloud, «The Complete Guide to the 10 Different Types of Clouds» (2026).

Nubes de base baja: Cb, Cu, St y Sc



Cb **Cumulonimbo**

Torres enormes, a menudo con yunque. Chubascos fuertes, granizo.



Cu **Cúmulo**

Nubes separadas con base plana y cimas como coliflor.



St **Estrato**

Capa gris uniforme y baja; puede tocar el suelo como niebla.



Sc **Estratocúmulo**

Masas grises redondeadas, unidas en capa, con partes oscuras.

Fotos: What's This Cloud, «The Complete Guide to the 10 Different Types of Clouds» (2026).

Parecidas pero distintas (I): nubes altas y medias

Ci	o	**Cs**	**Mejor pista:** un velo extendido o un halo indican Cs; filamentos separados indican Ci.
Ci	o	**Cc**	**Mejor pista:** muchos granitos repetidos indican Cc; fibras que fluyen indican Ci.
Cc	o	**Ac**	**Mejor pista:** sombras grises o elementos más grandes que un dedo indican Ac.
Cs	o	**As**	**Mejor pista:** un halo nítido indica Cs; un sol difuso detrás de una capa gris indica As.
As	o	**Ns**	**Mejor pista:** lluvia o nieve continua bajo una capa totalmente opaca indica Ns.

Fuente: What's This Cloud (2026), «The Complete Guide to the 10 Different Types of Clouds» (adaptado) · OMM, Atlas Internacional de Nubes.

BLOQUE 3 · IDENTIFICACIÓN

Parecidas pero distintas (II): nubes bajas y convectivas

Ac	o	**Sc**	**Mejor pista:** elementos del tamaño de un puño y una base claramente baja indican Sc.
St	o	**Sc**	**Mejor pista:** elementos redondeados visibles indican Sc; una capa casi sin forma indica St.
Cu	o	**Sc**	**Mejor pista:** montones separados indican Cu; una capa unida o en rollos indica Sc.
Cu	o	**Cb**	**Mejor pista:** una cima lisa o fibrosa, un yunque, truenos o rayos indican Cb.
Ns	o	**Cb**	**Mejor pista:** truenos, yunque o un chubasco concentrado indican Cb; una lluvia pareja y extensa, Ns.

Fuente: What's This Cloud (2026), «The Complete Guide to the 10 Different Types of Clouds» (adaptado) · OMM, Atlas Internacional de Nubes.

Más allá del género: especies, variedades y rasgos

lenticularis

Ac · Sc · Cc

Lente o platillo: viento fuerte en altura y ondas de montaña.

castellanus

Ac · Sc · Ci

Torrecillas: inestabilidad en niveles medios.

fractus · pannus

St · Cu

Jirones bajo el Ns: mal tiempo.

congestus

Cu

Gran desarrollo vertical: es el TCU del METAR.

virga

rasgo

Precipitación que se evapora antes del suelo.

incus · mamma

rasgos del Cb

Yunque y bolsas bajo la base: Cb maduro.

Fuentes: OMM, Atlas Internacional de Nubes · What's This Cloud, Cloud Identification Chart.

Más allá del género: especies, variedades y rasgos

lenticularis

Ac · Sc · Cc

Lente o platillo: viento fuerte en altura y ondas de montaña.

castellanus

Ac · Sc · Ci

Torrecillas: inestabilidad en niveles medios.

fractus · pannus

St · Cu

Jirones bajo el Ns: mal tiempo.

congestus

Cu

Gran desarrollo vertical: es el TCU del METAR.

virga

rasgo

Precipitación que se evapora antes del suelo.

incus · mamma

rasgos del Cb

Yunque y bolsas bajo la base: Cb maduro.

Fuentes: OMM, Atlas Internacional de Nubes · What's This Cloud, Cloud Identification Chart.

BLOQUE 3 · CLASIFICACIÓN

Más allá del género: especies, variedades y rasgos

lenticularis

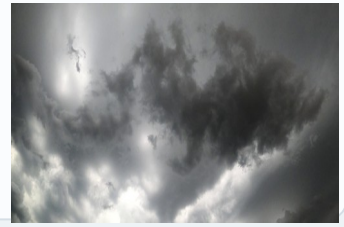


castellanus



fractus · pannus





congestus



virga



incus · mamma





Fuentes: OMM, Atlas Internacional de Nubes · What's This Cloud, Cloud Identification Chart.

TCU y CB: las nubes que siempre se informan



Fotos: What's This Cloud, «The Complete Guide to the 10 Different Types of Clouds» (2026).

TCU Cúmulo congestus: torres altas y bien definidas, en pleno crecimiento.

CB Cumulonimbo: nube convectiva enorme, a menudo con yunque; chubascos fuertes, granizo, tormenta.

- Se informan siempre, a cualquier altura.
- Se agregan aunque ya haya tres capas.
- Misma base: solo CB, con la cantidad total.

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1 · OACI, Anexo 3.

¿Qué precipitación da cada nube?

Nube	Precipitación típica	Carácter	En METAR
Ci · Cc · Cs	No llega al suelo	—	—
Ac	Rara vez; a lo sumo débil	—	—
As	Lluvia o nieve débil	Continua o intermitente	-RA · -SN
Ns	Lluvia o nieve, moderada o fuerte; PL	Continua	RA · SN · +SN
Sc	Lluvia o nieve débil, ocasional	Intermitente	-RA · -SN
St	Llovizna o cinarra	Continua, débil	DZ · SG
Cu congestus (TCU)	Chubascos	Chubasco	SHRA · SHSN
Cb	Chubascos fuertes, granizo, tormenta	Chubasco	+SHSN · GS · GR · TS

Estratiformes: continua o intermitente. **Convectivas:** chubascos.

Fuentes: OMM, Atlas Internacional de Nubes · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Si cae esto, mira esta nube

DZ · SG	→ **St**	Llovizna o cinarra: busca una capa de estratos bajos.
RA · SN continua	→ **Ns · As**	Precipitación pareja y prolongada: nube estratiforme espesa.
SHRA · SHSN · GS	→ **Cu · Cb**	Chubascos: nubes convectivas, con claros entre ellas.
GR · TS	→ **Cb**	Granizo o tormenta: siempre cumulonimbo. Debe aparecer CB en las nubes.
IC	→ **Cielo despejado**	Polvo de diamante: puede caer sin nubes, con aire muy frío.

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Leer el cielo: lo que cada forma anuncia

Lo que se ve	Nombre	Lo que anuncia
Cirros en forma de gancho	Ci uncinus	Viento fuerte en altura
Velo alto que se extiende y se espesa	Ci → Cs → As	Se acerca un frente
Torrecillas sobre una base común	Ac / Cc castellanus	Inestabilidad en altura; posibles chubascos
Cúmulos chatos	Cu humilis	Buen tiempo
Torres altas como coliflor	Cu congestus (TCU)	Chubascos posibles
Cima fibrosa o en yunque	Cb capillatus / incus	Tormenta madura
Jirones bajo una capa oscura	pannus (St / Cu fractus)	Aire muy húmedo; precipitación cerca
Capa oscura que se abre en St o Sc	Ns que se rompe	La precipitación termina

Fuente: What's This Cloud (2026), «The Complete Guide to the 10 Different Types of Clouds» (adaptado) · OMM, Atlas Internacional de Nubes.

El cielo anuncia el tiempo: la secuencia frontal

PRIMERO

Ci

Cirros que avanzan desde un sector

DESPUÉS

Cs

Velo con halo; el cielo se blanquea

MÁS TARDE

As

Sol como tras un vidrio esmerilado

LLEGA EL FRENTE

Ns

Cielo oscuro, precipitación continua

La base de las nubes baja
de los pisos altos al bajo

La presión desciende
se verá en la clase 7

Llega la precipitación continua
-SN · SN · RA

Fuente: OMM, Atlas Internacional de Nubes.

Fenómenos ópticos: pistas sobre la nube

Por cristales de hielo

REFRACCIÓN

Halo de 22°	Cs · Ci	Z0 = 2
Parhelios	Ci · Cs · IC	Z0 = 3
Columna luminosa	IC · Cs	Z0 = 4

Por gotitas de agua

DIFRACCIÓN

Corona	Ac · As finos	Z0 = 5
Iridiscencia	Ac · Cc	Z0 = —

Halo = hielo: casi una firma del cirroestrato. En el SYNOP: grupo 990Z0i0 (sección 3).

Fuentes: SMN/CRF OMM, Interpretación mensaje SYNOP (grupo 990Z0i0) · What's This Cloud (2026).

¿Cómo se observan las nubes?

Mirar todo el cielo → **Separar capas** → **Identificar género** → **Octas por capa** → **Altura de la base**

Aspecto y forma
¿Filamentos, velo, masas, capa uniforme, torres? La forma decide el género.

Cantidad en octas
Cada capa se estima como si no hubiera otras. Truco: dividir el cielo en cuatro cuartos.

Tope de la nubosidad
Rara vez se ve desde el suelo; se conoce por reportes de pilotos o por el desarrollo de un Cb.

Movimiento
Dirección desde la que vienen las nubes de cada piso; en el SYNOP, grupo 56DLDMDH de la sección 3.

Fuentes: OMM-N° 8 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

¿Cómo se determina la altura de la base?

1 Ceilómetro
Un láser mide el eco en la base. Es el método más preciso.

2 Referencias de altura conocida
Cerros, antenas, glaciares del mapa de referencias: si la nube tapa la cima, la base está más baja.

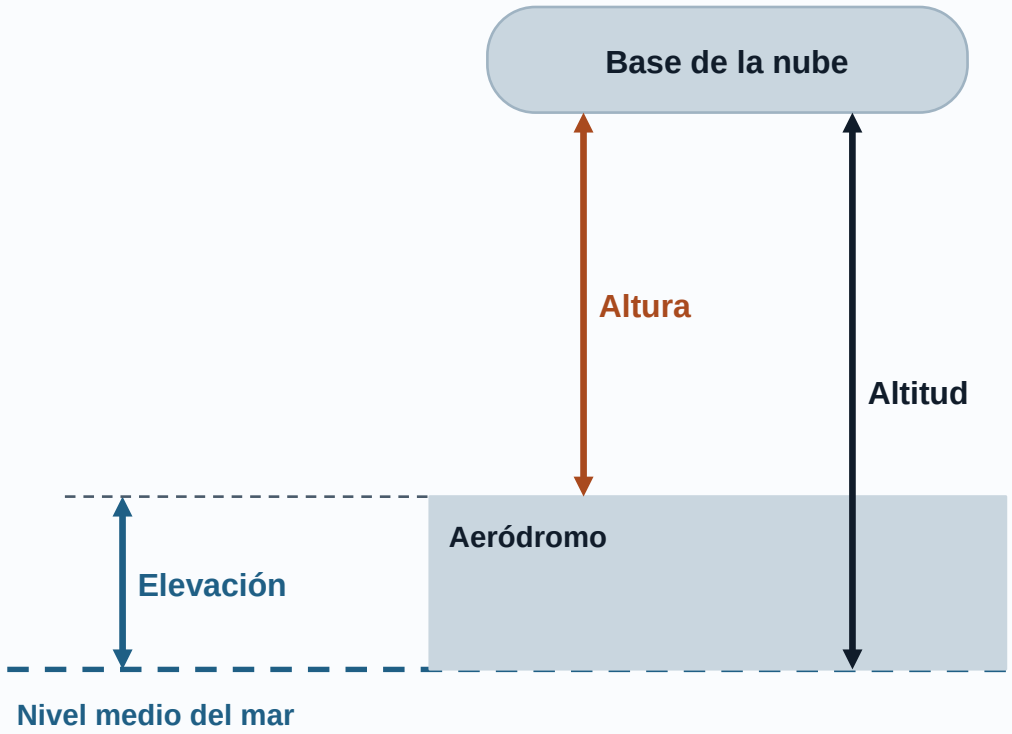
3 Globo piloto
Con velocidad de ascenso conocida: altura = velocidad × tiempo hasta entrar en la nube.

4 Estimación visual
Con experiencia y apoyada en el género y sus alturas típicas.

Conversión útil: 100 ft ≈ 30 m · 1000 ft ≈ 300 m · 5000 ft ≈ 1500 m

Fuentes: OMM-N° 8 · DGAC, DAP 03 07.

Altitud, elevación y altura



Elevación

De un punto en la superficie, medida desde el nivel medio del mar.

Ej.: Elevación del aeródromo

Altitud

De un nivel u objeto en el aire, medida desde el nivel medio del mar.

Ej.: Altitud de vuelo

Altura

Medida desde una referencia: normalmente el suelo o el aeródromo.

Ej.: Base de nubes en el METAR

Fuente: OACI, Anexo 3 · DGAC, DAP 03 07.

¿Qué es el techo?

Techo: altura de la base de la capa de nubes más baja, bajo 6000 m (20 000 ft), que cubre más de la mitad del cielo.

FEW008	SCT015	BKN025	OVC040
1–2 octas	3–4 octas	**5–7 octas: techo**	8 octas

FEW y SCT no forman techo, aunque estén más bajas. En este ejemplo, el techo está a 2500 ft.

Fuente: OACI, Anexo 3 y Anexo 6 · DGAC, DAP 03 07.

El grupo de nubes: NsNsNshshshs

FEW	SCT	BKN	OVC
1 – 2 octas	**3 – 4 octas**	**5 – 7 octas**	**8 octas**
Escasa	Dispersa	Fragmentada	Cubierto

BKN y OVC forman techo

BKN015 = 5 a 7 octas con base a 1500 ft sobre el aeródromo

Altura: centenas de pies (100 ft ≈ 30 m), siempre redondeando hacia abajo: 1580 ft → 015. **Se informan:** nubes con base bajo 5000 ft, y CB o TCU a cualquier altura.

Fuentes: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1 · DGAC, DAP 03 07.

¿Qué capas se informan?

Grupo	Cantidad mínima	Puede ser
1.°	Cualquiera (la capa más baja)	`FEW` · `SCT` · `BKN` · `OVC`
2.°	Más de 2 octas	`SCT` · `BKN` · `OVC`
3.°	Más de 4 octas	`BKN` · `OVC`
Adicionales	CB o TCU no informados antes	`…CB` · `…TCU`

Los grupos van siempre de la capa más baja a la más alta.

EJEMPLO

2/8 Cu a 1500 ft — `FEW015`

5/8 Sc a 3000 ft — `BKN030`

3/8 Sc a 4500 ft — `no: < 5/8`

Resultado: `FEW015 BKN030`

Techo: 3000 ft

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1.

CAVOK, NSC, NCD y visibilidad vertical

CAVOK

- Visibilidad de 10 km o más
- Sin nubes bajo 5000 ft (o la altitud mínima de sector)
- Sin CB ni TCU
- Sin fenómenos significativos

NSC

- Sin nubes de importancia operativa
- Sin CB ni TCU
- Pero no corresponde CAVOK

NCD

- Solo estaciones automáticas
- No se detectan nubes

VVhshshs

- Cielo oculto (niebla, nieve, ventisca)
- Centenas de pies; VV/// sin dato

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1.

Ejemplos de cifrado

2/8 Cu a 1500 ft · 5/8 Sc a 3000 ft	**FEW015 BKN030**
1/8 St a 400 ft · 1/8 TCU a 3500 ft · 1/8 CB a 4800 ft	**FEW004 FEW035TCU FEW048CB**
2/8 TCU y 1/8 CB a 4000 ft · 7/8 Ns a 5000 ft	**SCT040CB BKN050**
Cielo oculto por niebla; VV medida: 50 ft	**VV000**
Cielo despejado · visibilidad 1200 m con neblina	**1200 BR NSC**

Fuente: Curso METAR/SPECI, SMN (2019), Unidad 1 (adaptado).

Sección 1: nubosidad total (N) y altura de la base (h)

h	Altura de la base
0	0 – 50 m
1	50 – 100 m
2	100 – 200 m
3	200 – 300 m
4	300 – 600 m
5	600 – 1000 m
6	1000 – 1500 m
7	1500 – 2000 m
8	2000 – 2500 m
9	2500 m o más, o sin nubes

N · nubosidad total

0 a 8 octas de todo el cielo, incluidas las nubes altas.

9 = cielo oculto (niebla u otro fenómeno) · / = sin observar

Ejemplo

Cielo cubierto, base a 800 m: **N = 8 · h = 5**

Fuente: OMM-N° 306, tablas 2700 (N) y 1600 (h).

El grupo 8NhCLCMCH: nubes por piso

CL · nubes bajas

1 · 2	Cu
3 · 9	Cb
4 · 5	Sc
6 · 7	St (7: de mal tiempo)
8	Cu y Sc a distinto nivel
0	Sin nubes bajas

CM · nubes medias

1	As translúcido
2	As opaco o Ns
3 a 9	Ac en sus distintas formas
0	Sin nubes medias

CH · nubes altas

1 a 4	Ci
5 a 8	Cs
9	Cc
0	Sin nubes altas

Nh: octas de nubes bajas (o medias, si no hay bajas). Versión resumida: ver las tablas completas en el OMM-N° 306.

Fuente: OMM-N° 306, tablas 0513 (CL), 0515 (CM) y 0509 (CH). Versión resumida.

Sección 3: el grupo 8NsChshs, capa por capa

8 NsChshs

cantidad · género · altura de la base

C	Género	C	Género
0	Ci	5	Ns
1	Cc	6	Sc
2	Cs	7	St
3	Ac	8	Cu
4	As	9	Cb

hshs · altura (tabla 1677)

00 – 50: pasos de 30 m (cifra × 30)
56 – 80: pasos de 300 m ((cifra − 50) × 300)
81 – 89: alturas mayores · 90 – 99: estimadas

Ejemplo: 5/8 de Sc a 900 m

85630

Ns = 5 · C = 6 (Sc) · hshs = 30 (900 m)

Fuente: OMM-N° 306, tablas 0500 y 1677.

El mismo cielo en METAR y en SYNOP

Cielo observado: 2/8 Cu a 1500 ft · 5/8 Sc a 3000 ft · 3/8 Ac a 9000 ft

METAR

`FEW015 BKN030`

- Solo nubes de importancia operativa
- El Ac (9000 ft) no se informa
- Techo: 3000 ft

SYNOP

`h = 4 · 82815 85630`

- N: nubosidad total del cielo
- Sección 3: Cu y Sc (el Ac no llega a 5/8)
- El Ac aparece en el grupo 8 como CM

METAR: lo que importa para operar. **SYNOP:** todo el cielo, para la meteorología.

Caso didáctico. Fuentes: DGAC DAP 03 07 · OMM-N° 306.

La nubosidad en el registro climatológico

Nubosidad media
Promedio de octas: diario, mensual y anual.

Frecuencia de techo bajo
Porcentaje de observaciones con techo bajo un umbral: clave para planificar vuelos.

Tipo de día
Despejado, nublado o cubierto, según los criterios del servicio.

Radiación y horas de sol
Más nubes, menos radiación solar en superficie.

Una serie climatológica es tan buena como sus observaciones. Cada octa que registran en SACLIM queda en la historia de la estación.

Fuentes: OMM-N° 8 · OMM, Guía de prácticas climatológicas (OMM-N° 100).

NUBE POR NUBE

Para cada una: cómo se ve, de qué está hecha, qué precipitación da, cómo reconocerla y cómo se cifra.

Cirro (Ci)





DE UN VISTAZO

PISO
Alto · 5–13 km (polar: 3–8 km)

COMPOSICIÓN
Cristales de hielo

COLOR
Blanco

PRECIPITACIÓN
No llega al suelo; puede haber virga

ESTRUCTURA
Filamentos o mechones fibrosos, sedosos

CÓMO RECONOCERLA

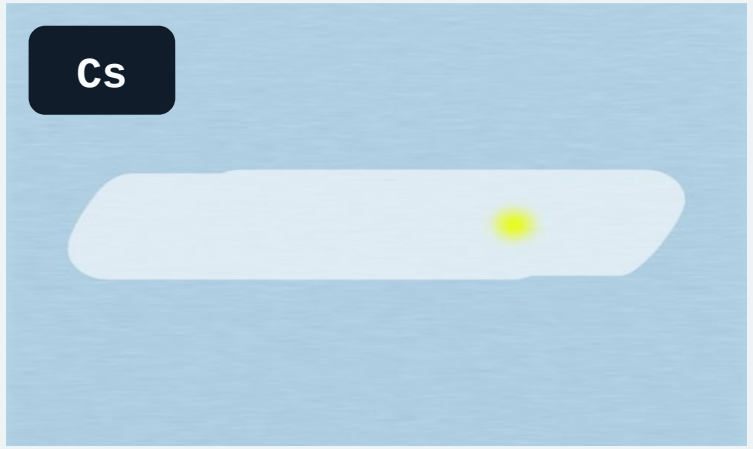
- Textura fibrosa: filamentos, plumas o ganchos
- Fina y lejana, con cielo azul alrededor
- Estelas de cristales que caen y se curvan
- No forma un velo continuo

Pista: Ganchos: viento fuerte en altura. Si se une en un velo, se acerca un frente.

METAR: `No se identifica (sobre 5000 ft)`
SYNOP: `C = 0 · CH = 1 a 4`

Ilustración y foto: What's This Cloud (2026). Cifrado: OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Cirroestrato (Cs)





DE UN VISTAZO

PISO
Alto · 5–13 km (polar: 3–8 km)

COMPOSICIÓN
Cristales de hielo

COLOR
Blanco transparente a gris claro

PRECIPITACIÓN
No llega al suelo

ESTRUCTURA
Velo extenso, liso o fibroso

CÓMO RECONOCERLA

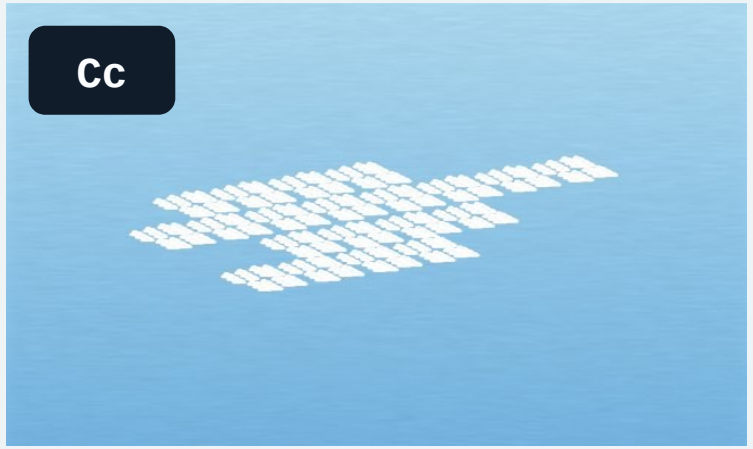
- Velo pálido y continuo, no masas ni filas
- Se ve el sol o la luna, apenas atenuados
- Puede producir halo: su mejor firma
- Por sí solo no da precipitación

Pista: Velo que se espesa y baja: un sistema se acerca.

METAR: `No se identifica (sobre 5000 ft)`
SYNOP: `C = 2 · CH = 5 a 8`

Ilustración y foto: What's This Cloud (2026). Cifrado: OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Cirrocúmulo (Cc)





DE UN VISTAZO

PISO
Alto · 5–13 km (polar: 3–8 km)

COMPOSICIÓN
Hielo y, a veces, gotitas subfundidas

COLOR
Blanco, sin sombra

PRECIPITACIÓN
Normalmente no llega al suelo

ESTRUCTURA
Granos, ondas o filas de nubecillas

CÓMO RECONOCERLA

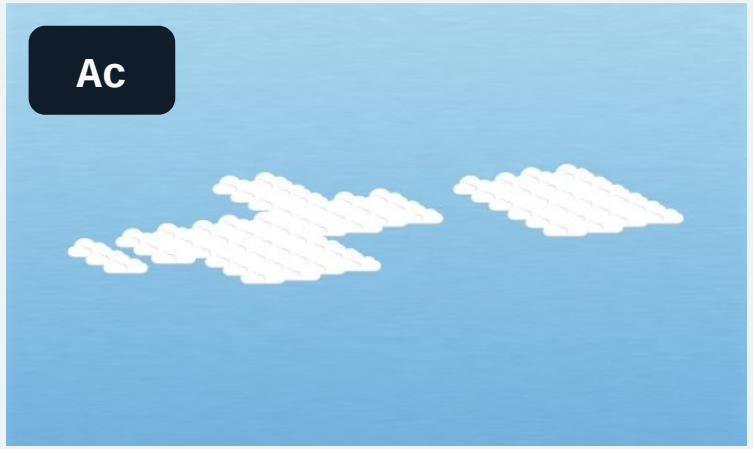
- Elementos más chicos que un dedo
- Sin sombra gris: blancos
- Patrón repetido, en ondas o escamas
- Ambiente de nubes altas, junto a Ci o Cs

Pista: Con torrecillas (castellanus): inestabilidad en altura.

METAR: `No se identifica (sobre 5000 ft)`
SYNOP: `C = 1 · CH = 9`

Ilustración y foto: What's This Cloud (2026). Cifrado: OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Altocúmulo (Ac)





DE UN VISTAZO

PISO
Medio · 2–7 km (polar: 2–4 km)

COMPOSICIÓN
Principalmente gotitas; a veces hielo

COLOR
Blanco o gris, con sombras

PRECIPITACIÓN
Normalmente no; puede haber virga

ESTRUCTURA
Masas, rollos o nubecillas

CÓMO RECONOCERLA

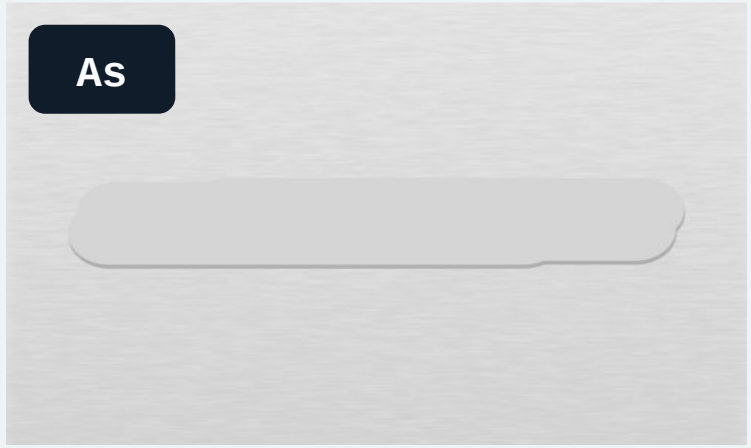
- Elementos de 1 a 3 dedos
- Con un lado sombreado o centro más oscuro
- Agrupados en un mismo nivel, en filas o campos
- Poco desarrollo vertical

Pista: Castellanus o floccus: posibles chubascos. Lenticularis: viento fuerte y ondas de montaña.

METAR: `No se identifica`
SYNOP: `C = 3 · CM = 3 a 9`

Ilustración y foto: What's This Cloud (2026). Cifrado: OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Altoestrato (As)





DE UN VISTAZO

PISO
Medio; puede extenderse más arriba

COMPOSICIÓN
Gotitas, hielo y cristales de nieve

COLOR
Gris o gris azulado

PRECIPITACIÓN
Lluvia o nieve débil y continua

ESTRUCTURA
Capa extensa

CÓMO RECONOCERLA

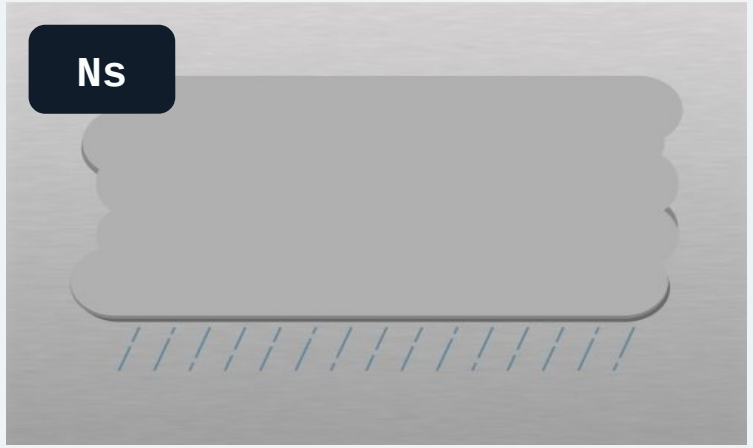
- Sol difuso, como tras un vidrio esmerilado
- Capa gris extensa, sin elementos
- Los objetos no proyectan sombras nítidas
- Sin halo (eso lo separa del Cs)

Pista: Se espesa y oscurece: la precipitación se acerca.

METAR: `No se identifica`
SYNOP: `C = 4 · CM = 1 (translúcido) · 2 (opaco)`

Ilustración y foto: What's This Cloud (2026). Cifrado: OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Nimboestrato (Ns)





DE UN VISTAZO

PISO
Generalmente medio; se extiende a bajo y alto

COMPOSICIÓN
Gotitas, gotas, hielo y nieve

COLOR
Gris oscuro

PRECIPITACIÓN
Lluvia o nieve continua y extensa

ESTRUCTURA
Capa espesa y difusa; oculta el sol

CÓMO RECONOCERLA

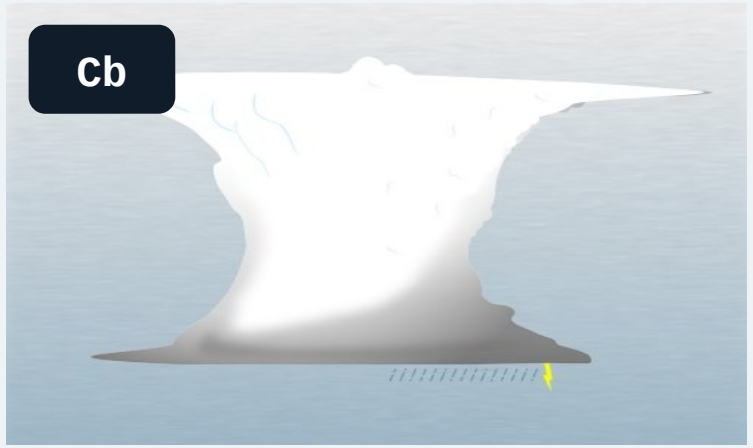
- Precipitación persistente, no un chubasco breve
- Capa oscura, casi sin forma
- Base difusa, con jirones (pannus) debajo
- Sin yunque ni truenos (eso sería Cb)

Pista: Si se rompe en St o Sc, la precipitación está terminando.

METAR: `Capa sin tipo: BKN/OVC`
SYNOP: `C = 5 · CM = 2`

Ilustración y foto: What's This Cloud (2026). Cifrado: OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Cumulonimbo (Cb)





DE UN VISTAZO

PISO
Base baja; crece hasta el piso alto

COMPOSICIÓN
Agua abajo; hielo arriba

COLOR
Base oscura; torres brillantes u oscuras

PRECIPITACIÓN
Chubascos fuertes, granizo, nieve

ESTRUCTURA
Torre enorme; a veces yunque

CÓMO RECONOCERLA

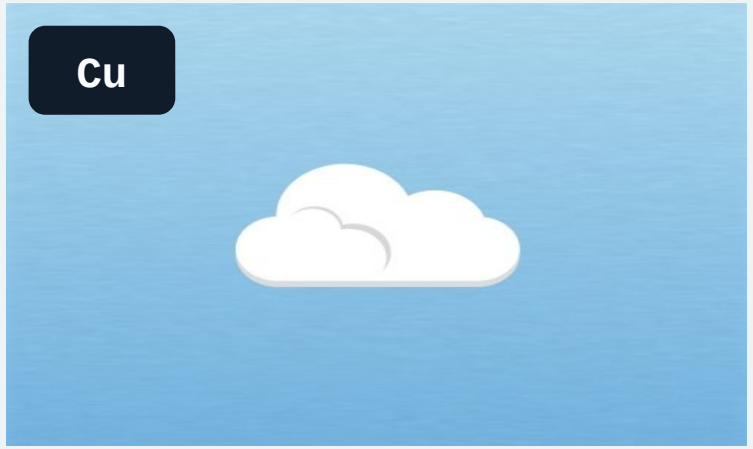
- Gran desarrollo vertical desde una base baja
- Parte superior lisa o fibrosa: ya es hielo
- Yunque (incus) en las tormentas maduras
- Rayos, granizo, rachas y chubascos fuertes

Pista: Calvus: tormenta en desarrollo. Capillatus o con yunque: tormenta madura.

METAR: `Siempre: …CB`
SYNOP: `C = 9 · CL = 3 (calvus) · 9 (capillatus)`

Ilustración y foto: What's This Cloud (2026). Cifrado: OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Cúmulo (Cu)





DE UN VISTAZO

PISO
Base baja (bajo ~2 km); crecimiento variable

COMPOSICIÓN
Gotitas; hielo en los más altos

COLOR
Cimas blancas brillantes, base gris

PRECIPITACIÓN
Chubascos posibles en los desarrollados

ESTRUCTURA
Montones, domos o torres separados

CÓMO RECONOCERLA

- Forma separada, no una capa continua
- Base relativamente plana
- Bordes nítidos, como coliflor
- Crecimiento vertical visible

Pista: Humilis: buen tiempo. Mediocris: crece. Congestus: chubascos posibles.

METAR: `Solo si es congestus: …TCU`
SYNOP: `C = 8 · CL = 1 · 2 (8 con Sc)`

Ilustración y foto: What's This Cloud (2026). Cifrado: OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Estrato (St)





DE UN VISTAZO

PISO
Bajo · superficie a ~2 km

COMPOSICIÓN
Gotitas; a veces partículas de hielo

COLOR
Gris

PRECIPITACIÓN
Llovizna, cinarra o nieve débil

ESTRUCTURA
Capa uniforme o jirones

CÓMO RECONOCERLA

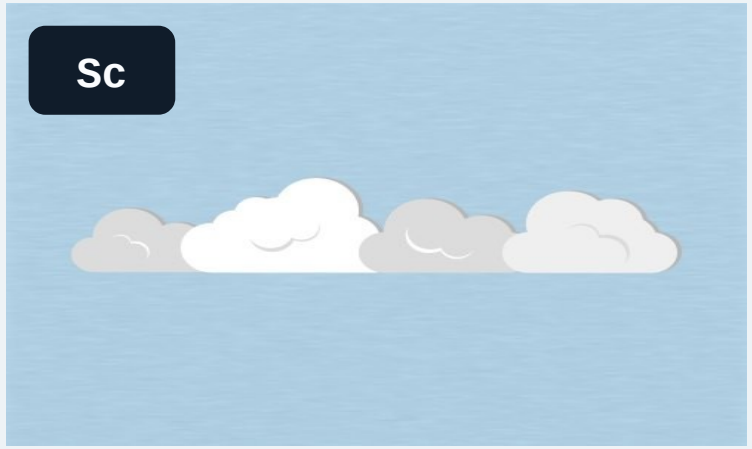
- Base muy baja: oculta cerros, antenas o edificios
- Capa lisa, sin elementos redondeados
- Aspecto de niebla, cielo plano y apagado
- Precipitación débil: DZ, FZDZ, SG

Pista: Si se ordena en masas redondeadas, se está levantando y pasa a Sc.

METAR: `Capa sin tipo; VV si toca el suelo`
SYNOP: `C = 7 · CL = 6 · 7 (de mal tiempo)`

Ilustración y foto: What's This Cloud (2026). Cifrado: OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

Estratocúmulo (Sc)





DE UN VISTAZO

PISO
Bajo · superficie a ~2 km

COMPOSICIÓN
Principalmente gotitas; a veces hielo

COLOR
Blanco o gris, con sombras

PRECIPITACIÓN
Lluvia débil, llovizna o nieve

ESTRUCTURA
Masas o rollos grandes, en capa

CÓMO RECONOCERLA

- Elementos del tamaño de un puño o más
- Unidos en una capa baja común
- Contraste de partes claras y oscuras
- Poco desarrollo vertical

Pista: Una capa de Sc que se cierra baja el techo; si se abre, mejora.

METAR: `Capa sin tipo: FEW a OVC`
SYNOP: `C = 6 · CL = 4 · 5 (8 con Cu)`

Ilustración y foto: What's This Cloud (2026). Cifrado: OMM-N° 306 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

ERRORES DEL OBSERVADOR

Errores frecuentes

Informar el género en el METAR
Solo CB y TCU se identifican: FEW020, no FEW020SC.

Usar OVC con 7 octas
OVC es solo 8 octas; 5 a 7 es BKN.

Redondear hacia arriba
La altura siempre se redondea hacia abajo: 1580 ft → 015.

Considerar SCT como techo
Solo BKN u OVC forman techo.

Olvidar el CB sobre 5000 ft
CB y TCU se informan siempre, a cualquier altura.

Confundir altura con altitud
En el METAR, la base es altura sobre el aeródromo.

ACTIVIDAD

¿Qué nube es?













Para cada foto: ¿qué género?, ¿qué piso? y ¿qué precipitación podría dar?

Fotos: What's This Cloud, «The Complete Guide to the 10 Different Types of Clouds» (2026).

PRÁCTICA

¿Qué se reporta?

1

2/8 Cu a 1500 ft · 5/8 Sc a 3000 ft · 3/8 Sc a 4500 ft.

¿Grupo de nubes y techo?

2

1/8 St a 400 ft · 1/8 TCU a 3500 ft · 1/8 CB a 4800 ft.

¿Grupo de nubes?

3

3/8 TCU y 2/8 CB con la misma base, a 3000 ft. Sin otras nubes.

¿Grupo de nubes?

4

Niebla; cielo oculto. Visibilidad vertical medida: 200 ft.

¿Grupo de nubes?

5

Cielo despejado, visibilidad 15 km, sin fenómenos.

¿Qué se informa?

6

3/8 Ac a 9000 ft. Sin otras nubes. Visibilidad 15 km, sin fenómenos.

¿Qué se informa?

Bonus: ¿qué cifra corresponde en el SYNOP para cada caso?

Casos didácticos. Criterios: DGAC DAP 03 07; OMM-N° 306.

PRÁCTICA

Soluciones

1 `FEW015 BKN030`

La 3.ª capa necesita más de 4 octas. Techo: 3000 ft.

SYNOP: 82815 85630

2 `FEW004 FEW035TCU FEW048CB`

TCU y CB se informan aunque sean 1/8.

SYNOP: 81704 81948

3 `BKN030CB`

Misma base: solo CB, con la suma (5/8).

SYNOP: 83830 82930

4 `VV002`

Cielo oculto: visibilidad vertical.

SYNOP: N = 9

5 `CAVOK`

Se cumplen todas las condiciones de CAVOK.

SYNOP: N = 0 · h = 9

6 `CAVOK`

Sin nubes bajo 5000 ft ni CB/TCU.

SYNOP: N = 3 · h = 9

Criterios: DGAC DAP 03 07; OMM-N° 306.

La nube explica el cielo

Meteorología → Aeronáutica → Sinóptico y climatología

Primero entender la nube: cómo se forma, cuánto cielo cubre y a qué grupo pertenece. Después informarla: en el METAR, lo que importa para operar; en el SYNOP y el registro climatológico, todo el cielo.

Próxima clase: temperatura y presión `M05/M07` `Q0987`

REFERENCIAS

Bibliografía

DGAC (2021). DAP 03 07, Observaciones e informes meteorológicos, Enm. 2.

OMM. Atlas Internacional de Nubes · Manual de claves (OMM-N° 306): tablas 0500, 0509, 0513, 0515, 1600, 1677 y 2700.

OMM. Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-N° 8).

OACI. Anexo 3, Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional.

SMN Argentina (2019). Curso de METAR/SPECI, Unidad 1.

What's This Cloud (2026). The Complete Guide to the 10 Different Types of Clouds · Cloud Identification Chart.